Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · DOMINIO DE FUNCIONES RACIONALES

¿Cuál es el dominio de $f(x)=\dfrac{1}{x^2-9}$?

A) $\mathbb{R}\setminus\{3\}$

B) $(-3,3)$

C) $\mathbb{R}\setminus\{-3,3\}$

D) $\mathbb{R}\setminus\{9\}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   $x^2-9\neq 0$.
2. **Resuelve**
   $x^2=9\Rightarrow x=\pm 3$.
3. **Dominio**
   $\mathbb{R}\setminus\{-3,3\}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la raíz negativa: $(-3)^2-9=0$.

B) Confunde la condición «denominador ≠ 0» con una inecuación.

D) Excluye 9 en vez de las soluciones de $x^2=9$.

Idea clave. En una fracción, se excluyen los valores que anulan el denominador.